



CCF100 – Introdução a Programação

Professor: Anderson Alfredo Pinto coelho / Professora: Maria Amélia

Atividade Prática 5

1. Faça um programa para uma caixa de mercado que mostre um recibo de compras ao final. O programa deve receber o nome de N produtos que estão sendo comprados (N simboliza uma quantidade variada). Utilize a estrutura de repetição While. Em seguida, solicite ao usuário as informações de quantidade do produto e valor unitário de cada. Ao final o programa deve exibir o valor total de cada produto adquirido e o valor total das compras de todos os produtos.
2. Em um processo de pasteurização na indústria de alimentos, um tanque aquece um líquido gradualmente até atingir a temperatura ideal para eliminar microrganismos. Desenvolva um algoritmo em Python que simule o controle desse processo, considerando as seguintes condições:
 - O sistema deve continuar o aquecimento até que a temperatura atinja ou ultrapasse **75°C**.
 - A cada intervalo de tempo, o usuário deve informar o aumento de temperatura (em °C) ocorrido no processo. Caso o usuário informe um valor inválido (aumento de temperatura menor ou igual a zero), o programa deve solicitar um novo valor e não contabilizar o valor inválido.
 - O programa deve utilizar uma **estrutura de repetição** (while) para acumular a temperatura total.
 - Utilize apenas comandos e recursos aprendidos.
 - Ao final da execução, o algoritmo deve apresentar:
 - A temperatura final atingida
 - A quantidade de ciclos de aquecimento realizados
 - Uma mensagem indicando que o processo de pasteurização foi concluído
 - Informar se a temperatura ultrapassou o valor ideal e em quantos graus isso ocorreu.
3. Em outro processo de pasteurização de leite, o operador precisa monitorar a temperatura do produto a cada minuto, durante exatamente 15 minutos. Para que o processo seja considerado seguro, a temperatura deve se manter sempre dentro da faixa de 72°C a 75°C (valores inteiros). Você deve desenvolver um algoritmo em Python:

CCF100 – Introdução a Programação

Professor: Anderson Alfredo Pinto coelho / Professora: Maria Amélia

- Leia a temperatura registrada a cada minuto (valores inteiros fornecidos pelo usuário), para os 15 minutos.
- Caso a temperatura esteja abaixo de 72°C, exiba: "Temperatura muito baixa no minuto X. Processo interrompido." e encerre a repetição antecipadamente.
- Caso a temperatura esteja acima de 75°C, exiba: "Temperatura muito alta no minuto X. Processo interrompido." e encerre a repetição antecipadamente.
- Caso a temperatura esteja dentro da faixa correta (72 a 75 inclusive), exiba: "Minuto X: temperatura OK." e continue para o próximo minuto.

Ao final do processo, se todos os 15 minutos transcorreram sem interrupções, exiba: "Pasteurização concluída com sucesso". Leite próprio para consumo."

4. Batalha de Turnos: Herói vs Dragão:

Você deve criar um jogo simples em Python onde um Guerreiro enfrenta um Dragão em uma batalha por turnos. O objetivo é simular a batalha até que um dos personagens fique com HP (vida) igual ou menor que 0.

Crie as seguintes variáveis e inicialize os valores delas com:

- HP do Guerreiro: **100**
- HP do Dragão: **150**
- Dano do Guerreiro: **20**
- Dano do Dragão: **15**

A cada turno, o jogador deve escolher uma opção:

- Opção 1 – Atacar
 - O Dragão perde 20 de HP (dano do Guerreiro).
 - O Dragão, se ainda estiver vivo, ataca normalmente causando 15 de dano ao Guerreiro.
- Opção 2 – Defender
 - O Guerreiro não causa dano neste turno.
 - O ataque do Dragão é reduzido pela metade: em vez de 15, causa 7 de dano (considere divisão inteira).

O final do jogo:

- Se o HP do Dragão ≤ 0 :
VITÓRIA! O Dragão foi derrotado e o tesouro é seu!
- Se o HP do Guerreiro ≤ 0 :
GAME OVER! Você foi derrotado pelo Dragão.